

Mavis · 2026 预测版

2026 北京高考数学

模拟试卷

— 基于 2021 - 2025 五年纵向数据 —

试卷结构

21 题 · 150 分 · 120 分钟

选择 10 + 填空 5 + 解答 6

编纂

Mavis

2026 年 6 月 · 上海

2026 北京高考数学模拟试卷 (预测版) 答案与解析

Mavis

考生须知

1. 本试卷共三部分，共 21 题，满分 150 分。考试时间 120 分钟。
2. 第一部分为选择题（10 小题，每题 4 分，共 40 分）。
3. 第二部分为填空题（5 小题，每题 5 分，共 25 分）。
4. 第三部分为解答题（6 小题，共 85 分）。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
5. 所有题目均在答题卡上作答，在试卷上作答无效。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x < 3\}$, $B = \{x \mid 1 < x \leq 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $(-2, 1]$ B. $(1, 3)$ C. $(-2, 5)$ D. $[1, 3)$
2. 已知复数 z 满足 $(1+i)z = 2i$, 则 $|z| =$ ()
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $2\sqrt{2}$
3. 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ 的圆心到直线 $2x - y + 3 = 0$ 的距离为 ()
A. $7\sqrt{5}/5$ B. $7\sqrt{5}/3$ C. $\sqrt{5}$ D. $7/5$
4. 在 $(\sqrt{x} - 1/\sqrt{x})^4$ 的展开式中，常数项为 ()
A. -6 B. -2 C. 2 D. 6
5. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， $a_3 = 7$, $a_7 = 19$, 则 $a_{10} =$ ()
A. 25 B. 27 C. 28 D. 31
6. 已知 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$, 则 $f(x)$ 的最大值为 ()
A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $2\sqrt{3}$
7. 函数 $y = (1/2)^{x^2 - 2x}$ 的单调递增区间为 ()
A. $(-\infty, 1]$ B. $(-\infty, 1)$ C. $[1, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$
8. 一个圆台的上、下底面半径分别为 1 和 3，母线长为 $2\sqrt{3}$, 则该圆台的高为 ()
A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $3\sqrt{2}$ D. 4
9. 关于 x 的方程 $e^x - x - a = 0$ 有且仅有一个实根，则 a 的取值范围是 ()
A. $(0, 1)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(-\infty, 1]$ D. $\mathbb{R}$
10. 已知向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = t$, $t \in [-2, 2]$, 则 $|2\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ 的取值范围是 ()
A. $[0, 2]$ B. $[0, 4]$ C. $[2, 4]$ D. $[2, 2\sqrt{3}]$

第二部分（填空题 共 25 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点坐标为_____.
12. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = 1/2$, 则 $\sin 2\alpha =$ _____.
13. 已知 $(1+x)^5 + (1-x)^5 = a_0 + a_2x^2 + a_4x^4$, 则 $a_0 + a_2 + a_4 =$ _____.

14. 一个球内切于一个圆柱（即球与圆柱的上下底面及侧面均相切），若圆柱的底面半径为 1，则该几何体（球 + 圆柱）的体积为_____.
15. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x > 0$ 时， $f(x) = x^2 - 2x$. 下列说法中正确的有_____（填序号）.
- ① $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有 3 个零点；
 - ② $f(x)$ 的最大值为 1；
 - ③ $f(x)$ 的极小值为 -1；
 - ④ $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递增.

第三部分（解答题 共 85 分）

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. （本小题 13 分）在 $\triangle ABC$ 中，已知 $(2a - c) \cos B = b \cos C$.
- (1) 求 B 的值；
 - (2) 若 $a = 2$, $b = \sqrt{3}$, 求 c .
17. （本小题 14 分）如图，四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形， $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = 2$. E 是 PB 的中点.
- (1) 求证: $AE \perp PC$;
 - (2) 求二面角 $A - PC - B$ 的余弦值.
18. （本小题 13 分）某市教育部门对该市高中生的体能测试成绩进行抽样调查，随机抽取男生 1000 人，女生 1000 人，统计"优秀"等级人数如下：

	男生	女生
优秀	600	700
不优秀	400	300

- (1) 分别估计该市男生和女生的优秀率；
 - (2) 从这 2000 人中随机抽取 1 人，求该学生"优秀"的概率；
 - (3) 已知某学生"优秀"，求该学生是男生的概率.
19. （本小题 15 分）已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$.
- (1) 求 c 的值；
 - (2) 已知直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点， O 为原点. 若 $\triangle AOB$ 的面积为 1，求 k 的值；
 - (3) 设 P, Q 是椭圆 C 上的两点， $OP \perp OQ$ ，求 $1/|OP|^2 + 1/|OQ|^2$ 的值.
20. （本小题 15 分）已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + a$, $a \in \mathbb{R}$.
- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
 - (2) 若 $f(x)$ 的极大值为 12，求 a 的值，并求 $f(x)$ 的极小值；
 - (3) 在 (2) 的条件下，若方程 $f(x) = m$ 有 3 个不同实根，求 m 的取值范围.
21. （本小题 15 分）定义数列 $\{a_n\}$ 如下：对实数 p ，若满足：

- ① $a_1 + p \geq 0, a_2 + p = 0$;
 ② $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_{4n-1} < a_{4n}$;
 ③ 对任意 $m, n \in \mathbb{N}^*, a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$;

则称 $\{a_n\}$ 为 R_p 数列.

- (1) 判断 $\{2, -2, 0, 1\}$ 是否为 R_2 数列, 说明理由;
 (2) 若 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列, 求 a_5 的值;
 (3) 是否存在 p , 使得存在 R_p 数列 $\{a_n\}$ 对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$ 满足 $S_n \geq S_{10}$? 若存在, 求所有这样的 p ; 若不存在, 说明理由.

参考答案与详细解析

一、选择题

1. **B** $A \cap B = \{x \mid 1 < x < 3\} = (1, 3)$.
 2. **B** $z = 2i/(1+i) = 2i(1-i)/((1+i)(1-i)) = 2i(1-i)/2 = i(1-i) = 1+i$. 故 $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
 3. **A** 配方得 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$, 圆心 $(1, -2)$, 半径 2. 距离 $d = |2 \cdot 1 - (-2) + 3|/\sqrt{4+1} = 7/\sqrt{5} = 7\sqrt{5}/5$.
 4. **D** 通项 $T_{k+1} = C(4, k)(\sqrt{x})^{4-k}(-1/\sqrt{x})^k = C(4, k)(-1)^k x^{(4-2k)/2}$. 令 $(4-2k)/2 = 0$, 得 $k = 2$, 常数项 = $C(4, 2)(-1)^2 = 6$.
 5. **C** 公差 $d = (a_7 - a_3)/(7-3) = 12/4 = 3$. $a_{10} = a_3 + 7d = 7 + 21 = 28$.
 6. **C** $f(x) = 2(1/2 \sin x - \sqrt{3}/2 \cos x) = 2 \sin(x - \pi/3)$. 最大值 = 2.
 7. **B** 设 $u = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$. 底数 $1/2 \in (0, 1)$, 故指数函数 $(1/2)^u$ 关于 u 单调递减. 要使 y 递增, 需 u 递减, 即 $x < 1$. 故单调递增区间为 $(-\infty, 1)$.
 8. **B** $h^2 + (3-1)^2 = (2\sqrt{3})^2, h^2 = 12 - 4 = 8, h = 2\sqrt{2}$.
 9. **B** 设 $g(x) = e^x - x - a, g'(x) = e^x - 1$. $g'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$. $x < 0$ 时 $g' < 0$ (递减), $x > 0$ 时 $g' > 0$ (递增). 最小值 $g(0) = 1 - a$. 方程有唯一根 $\Leftrightarrow$ 最小值 $\geq 0 \Leftrightarrow a \geq 1$.
 10. **B** $|2a - b|^2 = 4|a|^2 + |b|^2 - 4a \cdot b = 4 + 4 - 4t = 8 - 4t$. $t \in [-2, 2]$ 时 $8 - 4t \in [0, 16]$. 故 $|2a - b| \in [0, 4]$.

二、填空题

11. **(2, 0)** $2p = 8 \Rightarrow p = 4$, 焦点 $(p/2, 0) = (2, 0)$.
 12. **-3/4** $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \sin 2\alpha$, 即 $1/4 = 1 + \sin 2\alpha$, 所以 $\sin 2\alpha = -3/4$.
 13. **32** $(1+x)^5 + (1-x)^5 = 2[a_0 + C(5,2)x^2 + C(5,4)x^4] = 2[1 + 10x^2 + 5x^4] = 2 + 20x^2 + 10x^4$, 所以 $a_0 = 2, a_2 = 20, a_4 = 10, a_0 + a_2 + a_4 = 32$.
 14. **$10\pi/3$** 球半径 $r = 1$, 圆柱高 $= 2r = 2$. $V = (4/3)\pi \cdot 1^3 + \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 4\pi/3 + 2\pi = 10\pi/3$.
 15. **①②③④** $f(0) = 0, f(x)$ 当 $x > 0$ 时 $x^2 - 2x$, 零点 0, 2; 由奇函数 $x < 0$ 时 $f(x) = -x^2 - 2x$, 零点 0, -2. 共 3 个. ① 正确. $f(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$ ($x > 0$), 极小值 $f(1) = -1$; $x < 0$ 时 $f'(x) = -2x - 2 = 0 \Rightarrow$

$x = -1$, 极大值 $f(-1) = 1$. 故最大值为 1, 极小值为 -1. ②③ 正确. 在 $(-\infty, -1)$ 上 $f'(x) > 0$, 单调递增. ④ 正确.

三、解答题

16. (本小题 13 分)

(1) 由 $(2a - c) \cos B = b \cos C$, 由正弦定理得 $\sin B(2 \sin A - \sin C) = \sin C \sin B$, 即 $2 \sin A \cos B - \sin C \cos B = \sin C \cos B$, 化简得 $2 \sin A \cos B = \sin(B + C) = \sin(\pi - A) = \sin A$. 又 $\sin A > 0$, 所以 $\cos B = 1/2$, 即 $B = \pi/3$.

(2) 由余弦定理: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 即 $3 = 4 + c^2 - 2 \cdot 2 \cdot c \cdot (1/2) = 4 + c^2 - 2c$, 化简得 $c^2 - 2c + 1 = 0$, $(c - 1)^2 = 0$, 解得 $c = 1$.

17. (本小题 14 分)

(1) 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $BC \subset$ 底面, 所以 $PA \perp BC$. 又 $AB \perp BC$, $PA \cap AB = A$, 所以 $BC \perp$ 平面 PAB . 又 $AE \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp AE$.

在 $\triangle PAB$ 中, $PA = AB = 2$, $\angle PAB = 90^\circ$, E 为 PB 中点, 所以 $AE \perp PB$ 且 $AE = \sqrt{2}$. 又 $AE \perp BC$, $PB \cap BC = B$, 所以 $AE \perp$ 平面 PBC . 又 $PC \subset$ 平面 PBC , 所以 $AE \perp PC$.

(2) 以 A 为原点建立空间直角坐标系, AD, AB, AP 分别为 x, y, z 轴正方向. 则 $A(0,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(2,2,0)$, $P(0,0,2)$, $E(0,1,1)$.

平面 PAC 的法向量 $\mathbf{n}_1$: 取 $PA = (0,0,-2)$, $PC = (2,2,-2)$, $\mathbf{n}_1 = PA \times PC = (4,-4,0)$, 化简为 $(1,-1,0)$, $|\mathbf{n}_1| = \sqrt{2}$.

平面 PBC 的法向量 $\mathbf{n}_2$: 取 $PB = (0,2,-2)$, $PC = (2,2,-2)$, $\mathbf{n}_2 = PB \times PC = (0,-4,4)$, 化简为 $(0,-1,1)$, $|\mathbf{n}_2| = \sqrt{2}$.

$\cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle = (1 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 1) / (\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) = 1/2$.

由几何位置判断, 二面角 $A-PC-B$ 为锐角, 所以余弦值 $= 1/2$.

18. (本小题 13 分)

(1) 男生优秀率 $= 600/1000 = 0.6$; 女生优秀率 $= 700/1000 = 0.7$.

(2) $P(\text{优秀}) = 1300/2000 = 0.65$.

(3) 设事件 $A = \{\text{学生优秀}\}$, $B = \{\text{学生是男生}\}$. $P(B|A) = P(A|B) \cdot P(B) / P(A) = (600/1000) \cdot (1000/2000) / (1300/2000) = (600 \cdot 1) / (2000 \cdot 1300 / 2000) = 600/1300 = 6/13$.

19. (本小题 15 分)

(1) $a^2 = 4$, $b^2 = 1$, 所以 $c^2 = a^2 - b^2 = 3$, $c = \sqrt{3}$.

(2) 直线 $l: y = kx + 1$. 原点到直线 l 的距离 $d = 1/\sqrt{(k^2 + 1)}$.

联立椭圆与直线: $x^2/4 + (kx + 1)^2 = 1$, 即 $(1 + 4k^2)x^2 + 8kx = 0$, $x[(1 + 4k^2)x + 8k] = 0$. 得 $A(0, 1)$, $B(-8k/(1 + 4k^2), (1 - 8k^2)/(1 + 4k^2))$.

$|AB|^2 = [8k/(1 + 4k^2)]^2 + [-8k^2/(1 + 4k^2)]^2 = 64k^2(1 + k^2)/(1 + 4k^2)^2$.

$S = (1/2) \cdot |AB| \cdot d = (1/2) \cdot 8|k| \sqrt{(1 + k^2)/(1 + 4k^2)} \cdot 1/\sqrt{(1 + k^2)} = 4|k|/(1 + 4k^2) = 1$.

所以 $4k^2 - 4|k| + 1 = 0$, 即 $(2|k| - 1)^2 = 0$, $k = \pm 1/2$.

(3) 设 $P(2\cos \alpha, \sin \alpha)$, $Q(2\cos \beta, \sin \beta)$. $OP \perp OQ$: $4\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = 0$, 即 $\sin \alpha \sin \beta = -4\cos \alpha \cos \beta$.

平方: $\sin^2 \alpha \sin^2 \beta = 16 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta$, 即 $(1 - \cos^2 \alpha)(1 - \cos^2 \beta) = 16 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta$.

设 $s = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta$, $p = \cos^2 \alpha \cos^2 \beta$, 则 $1 - s + p = 16p$, 即 $s = 1 - 15p$.

$|OP|^2 = 4 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 + 3 \cos^2 \alpha$, 所以 $1/|OP|^2 = 1/(1 + 3 \cos^2 \alpha)$.

$1/|OP|^2 + 1/|OQ|^2 = (1/(1 + 3 \cos^2 \alpha)) + (1/(1 + 3 \cos^2 \beta)) = ((1 + 3 \cos^2 \beta) + (1 + 3 \cos^2 \alpha))/((1 + 3 \cos^2 \alpha)(1 + 3 \cos^2 \beta)) = (2 + 3s)/(1 + 3s + 9p) = (2 + 3(1 - 15p))/(1 + 3(1 - 15p) + 9p) = (5 - 45p)/(4 - 36p) = 5(1 - 9p)/(4(1 - 9p)) = 5/4$.

所以 $1/|OP|^2 + 1/|OQ|^2 = 5/4$.

20. (本小题 15 分)

(1) $f(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$.

$f(x) > 0$ 时 $x < -1$ 或 $x > 3$; $f(x) < 0$ 时 $-1 < x < 3$.

单调递增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(3, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-1, 3)$.

(2) 极大值 $f(-1) = -1 - 3 + 9 + a = 5 + a = 12$, 解得 $a = 7$.

极小值 $f(3) = 27 - 27 - 27 + 7 = -20$.

(3) 由 (2) 知 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 7$, 方程 $f(x) = m$ 有 3 个不同实根等价于水平线 $y = m$ 与图像交于 3 个不同的点. 由 $f(-1) = 12$ (极大值), $f(3) = -20$ (极小值), 且 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $f \rightarrow +\infty$, 水平线 $y = m$ 与图像交 3 点 $\Leftrightarrow -20 < m < 12$.

21. (本小题 15 分)

(1) $\{2, -2, 0, 1\}$ 不是 R_2 数列. 理由: 取 $m = n = 1$, 由性质 ③, $a_2 \in \{a_1 + a_1 + 2, a_1 + a_1 + 2 + 1\} = \{6, 7\}$, 但 $a_2 = -2$, 不属于该集合, 故 $\{2, -2, 0, 1\}$ 不满足性质 ③, 不是 R_2 数列.

(2) 若 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列, 则 $a_1 \geq 0$, $a_2 = 0$.

取 $m = n = 1$, 由性质 ③: $a_2 \in \{2a_1, 2a_1 + 1\}$, 即 $0 = 2a_1$ 或 $0 = 2a_1 + 1$. 前者 $a_1 = 0$; 后者 $a_1 = -1/2$ 与 $a_1 \geq 0$ 矛盾. 故 $a_1 = 0$, 从而 $a_1 = a_2 = 0$.

取 $m = 1, n = 2$: $a_3 \in \{0, 1\}$; 取 $m = 2, n = 2$: $a_4 \in \{0, 1\}$.

由性质 ②: $a_3 < a_4$, 所以 $(a_3, a_4) = (0, 1)$.

取 $m = 2, n = 3$: $a_5 \in \{a_2 + a_3, a_2 + a_3 + 1\} = \{0, 1\}$.

取 $m = 1, n = 4$: $a_5 \in \{a_1 + a_4, a_1 + a_4 + 1\} = \{1, 2\}$.

取 $m = 2, n = 3$ 已经给出 $a_5 \in \{0, 1\}$, 与 $a_5 \in \{1, 2\}$ 求交集: $a_5 = 1$.

(3) 存在, $p = 2$.

充分性 (构造序列): 取 $a_{4k+1} = a_{4k+2} = a_{4k+3} = k - 2$, $a_{4k+4} = k - 1$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 即 $-2, -2, -2, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 1, \dots$

验证性质 ①: $a_1 + 2 = 0 \geq 0$, $a_2 + 2 = 0 \checkmark$

验证性质 ②: $a_{4n-1} = n - 2 < a_{4n} = n - 1 \checkmark$

验证性质 ③: 可由 $a_{m+n} = a_m + a_n + 2$ 验证 (详细分类讨论略).

必要性： 设 $\{a_n\}$ 是 R_p 数列且 $S_n \geq S_{10}$ 对所有 n 成立. 由性质 ③ 与归纳法可证 $a_{4k+i} = k - p$ ($i = 1, 2, 3$), $a_{4k+4} = k + 1 - p$.

计算 $S_{10} = -10p + 10$, $S_9 = -9p + 8$, $S_{11} = -10p + 10 + (3 - p) = -11p + 13$.

由 $S_9 \geq S_{10}$: $-9p + 8 \geq -10p + 10 \Rightarrow p \geq 2$.

由 $S_{11} \geq S_{10}$: $3 - p \geq 0 \Rightarrow p \leq 3$.

由 $n > 10$ 时 $a_n \geq 0$ 需 $p \leq 3$ (与上同).

类似地分析其他约束, 最终可得 $p = 2$ 是唯一满足所有条件的实数.